

۱. انواع آدرس IP (عمومی و خصوصی)

- **آدرس IP خصوصی (Private IP):** آدرسی که به هر دستگاه (Device) در داخل یک شبکه محلی (Local) اختصاص داده می‌شود.
- **آدرس IP عمومی (Public IP):** آدرسی که مربوط به کل شبکه است و توسط شرکت ارائه‌دهنده اینترنت (ISP) تعیین می‌شود. تمام دستگاه‌های خارج از شبکه، شبکه شما را با این آدرس می‌شناسند.
- **نکته:** ISP یک رنج IP عمومی به شبکه می‌دهد و شبکه داخلی آن را به IPهای خصوصی برای دستگاه‌ها ترجمه می‌کند.

۲. انواع آدرس عمومی (Static vs Dynamic)

آدرس‌های Public به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) IP استاتیک (Static/Fixed)

- **تعریف:** آدرسی که همیشه ثابت است و تغییر نمی‌کند.
- **کاربرد:** معمولاً برای سرورها و میزبان‌هایی که باید همیشه در دسترس باشند استفاده می‌شود.
- **مزایا:** پایداری در شبکه؛ همیشه با یک آدرس مشخص قابل دسترسی است.
- **معایب:** امنیت پایین‌تر (چون آدرس ثابت است، هدف راحت‌تری برای حملات است).

ب) IP پویا (Dynamic)

- **تعریف:** آدرسی که به صورت دوره‌ای و خودکار (معمولاً با هر بار اتصال یا ریست شدن مودم) تغییر می‌کند. این کار اغلب توسط پروتکل DHCP انجام می‌شود.
- **مزایا:**
 1. **امنیت بالاتر:** به دلیل تغییر مداوم، ردیابی و حمله به کاربر سخت‌تر است.
 2. **صرفه‌جویی در هزینه:** برای ISPها مدیریت آن راحت‌تر و ارزان‌تر است.
- **مثال کلاسی (امنیت):** اشاره به ماجرای هک در دانشگاه تربت حیدریه که به دلیل استفاده هکر از اینترنت موبایل (IP داینامیک)، امکان ردیابی دقیق دستگاه مهاجم وجود نداشت.

۳. نسخه ششم (IPv6)

به دلیل محدودیت فضای آدرس‌دهی در IPv4 (حدود ۴.۳ میلیارد آدرس)، IPv6 طراحی شد.

ساختار IPv6

- **طول آدرس:** ۱۲۸ بیت (در مقابل ۳۲ بیت IPv4).
- **تعداد بلاک‌ها:** ۸ بلاک ۱۶ بیتی.
- **نمایش:** به صورت **هگزادسیمال** (Hexadecimal) که با دو نقطه (:) از هم جدا می‌شوند.
مثال نمادین: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
- **قواعد خلاصه‌نویسی:**
 1. صفرهای سمت چپ هر بلاک را می‌توان حذف کرد (مثلاً 005A می‌شود 5A).
 2. بلاک‌های متوالی که همگی صفر هستند را می‌توان یک‌بار با :: (دوتا کالن) نشان داد (فقط یک‌بار در کل آدرس مجاز است).

مقایسه با IPv4

ویژگی	IPv4	IPv6
طول آدرس	۳۲ بیت	۱۲۸ بیت
فضای آدرس دهی	2^{32} (محدود)	2^{128} (بسیار وسیع - تشبیه به شن‌های سواحل)
نمایش	دسیمال (نقطه)	هگزادسیمال (دو نقطه)
پیکربندی	دستی یا DHCP	خودکار (Auto-configuration) و ساده‌تر
امنیت	نیاز به افزونه	پشتیبانی ذاتی از IPSec (رمزنگاری شده)

اجزای آدرس IPv6

آدرس IPv6 معمولاً به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود:

1. **Site Prefix (بیت اول ۴۸):** اختصاص می‌یابد ISP ۳ بلاک اول. حکم "کد پستی" شبکه را دارد و توسط.
2. **Subnet ID (بیت بعدی ۱۶):** برای آدرس‌دهی زیرشبکه‌ها (مثلاً تفکیک بخش اداری از آموزشی).
3. **Interface ID (بیت آخر ۶۴):** ۴. بلاک آخر. شناسه منحصر به فرد رابط شبکه (دستگاه) است.

۴. زیرشبکه‌سازی (Subnetting)

تعریف: تقسیم کردن یک شبکه بزرگ به چندین شبکه کوچک‌تر.

مزایای Subnetting

1. **مدیریت بهتر:** نظارت بر شبکه‌های کوچک‌تر راحت‌تر است.
2. **خطایابی (Troubleshooting) سریع‌تر:** مشکل محدود به یک بخش خاص می‌شود.
3. **افزایش امنیت:** می‌توان دسترسی‌ها را بین زیرشبکه‌ها محدود کرد.
4. **کاهش ترافیک و افزایش سرعت:** جلوگیری از پخش شدن ترافیک Broadcast در کل شبکه بزرگ.

معایب

- **هدر رفتن IP:** در هر زیرشبکه، ۲ آدرس IP (آدرس شبکه و آدرس Broadcast) غیرقابل استفاده می‌شوند.

ماسک زیرشبکه (Subnet Mask)

عددی است که همراه IP می‌آید و مشخص می‌کند کدام بخش از IP مربوط به **شبکه (NetID)** و کدام بخش مربوط به **میزبان (HostID)** است.

- بیت‌های متناظر با شبکه = ۱ (در دسیمال ۲۵۵).
- بیت‌های متناظر با میزبان = ۰ (در دسیمال ۰).

۵. مثال محاسباتی Subnetting (مهم)

سناریو: می‌خواهیم در رنج شبکه 192.168.30.0، زیرشبکه‌ای ایجاد کنیم که **۶۴ آدرس IP** (میزبان) داشته باشد.

محاسبه:

1. **تعداد بیت میزبان:** برای داشتن ۶۴ حالت، نیاز به ۶ بیت داریم ($2^6 = 64$). پس ۶ بیت از سمت راست صفر (Host) می‌شود.
2. **تعداد بیت شبکه:** کل آدرس ۳۲ بیت است. $32 - 6 = 26$. پس ۲۶ بیت اول یک (Network) می‌شود.
3. **محاسبه Subnet Mask:** فرمت باینری: 11111111.11111111.11111111.11000000 (۲۶ تا یک، ۶ تا صفر).

- بلاک آخر (۸ بیت آخر) به صورت باینری 11000000 است.
 - تبدیل به دسیمال: $128 + 64 = 192$.
 - نتیجه: سابنت ماسک برابر است با 255.255.255.192.
4. رنج IP: از 0 تا 63 (که آدرس 0 و 63 معمولاً رزرو شده و قابل استفاده برای دستگاه نیستند).

۶. روش (CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

روشی برای نمایش خلاصه آدرس IP و سابنت است.

- فرمت: IP Address / x
- معنی: عدد x نشان‌دهنده تعداد بیت‌های شبکه (تعداد یک‌ها در Subnet Mask) است.
- مثال: 192.168.1.0/24 یعنی ۲۴ بیت اول مربوط به شبکه است (معادل سابنت 255.255.255.0).
- مثال در کلاس: اگر 23/ باشد، یعنی ۲۳ بیت شبکه و ۹ بیت میزبان ($32 - 23 = 9$) داریم.